5. x-ஐப் பொருத்து F-ன் பகுதி வகைக்கெழுவைக் காணும்போது கவனிக்க வேண்டியது, மாறி y-ஐ மாறிலியாகக் கருதி x-ஐப் பொருத்து வகைக்கெழு காண வேண்டும். அதாவது எந்த மாறியைப் பொருத்து பகுதி வகைக்கெழு காண வேண்டுமோ அதைத் தவிர மற்ற அனைத்து மாறிகளும் மாறிலியாகக் கருதப்படும். இதனால்தான் நாம் அவற்றை **"பகுதி வகைக்கெழு"** என்கிறோம்.

6. A-ன் ஒவ்வொரு புள்ளிக்கும் F-க்கு x-ஐப் பொருத்த பகுதி வகைக்கெழு இருக்குமானால் A-க்கு $\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)$ உள்ளது என்கிறோம். இங்கு $\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)$ என்பது மறுபடியும் A மீதான ஒரு மெய் மதிப்பு சார்பாகும்.

7. (4)-ன்படி வகைக்கெழுவின் எல்லா விதிகளும் **(கூட்டல், பெருக்கல் மற்றும் சங்கிலி விதி)** சூத்திரங்களும் பகுதி வகைக்கெழுவிற்கும் பொருந்தும்.

ஒரு மாறியில் அமைந்த சார்பிற்கு ஒரு புள்ளியில் வகைக்கெழு இருக்குமானால் அந்தப் புள்ளியில் சார்பு தொடர்ச்சித் தன்மை பெற்றிருக்கும் என்பதை நினைவு கூர்வோம். x, y என்ற இரு மாறிகளில் அமைந்த சார்பு F-ன் $\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)$ மற்றும் $\frac{\partial F}{\partial y}(x,y)$-ஐ வரையறை செய்தோம். (x,y) இல் F-க்கு பகுதி வகைக்கெழு காணத்தக்கது எனில், (x,y) இல் F தொடர்ச்சித் தன்மை உள்ளதாகுமா? இது எப்போதும் மெய்யாக இருக்க வேண்டியது அவசியமில்லை என்பதை பின்வரும் எடுத்துக்காட்டு விளக்குகின்றது.

எடுத்துக்காட்டு 8.11

$xy \neq 0$ எனில் $f(x,y) = 0$ மற்றும் $xy = 0$ எனில் $f(x,y) = 1$ என்க.

(i) மதிப்பிடுக : $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0),\ \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)$.

(ii) $(0,0)$ இல் f தொடர்ச்சியற்றது என நிறுவுக.

தீர்வு

$\mathbb{R}^2$ இல் x, y-அச்சுகளின் மீது f-ன் மதிப்பு 1 என்பதையும் மற்ற எல்லா இடங்களிலும் 0 என்பதையும் கவனிக்க.

(i)
$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h\to 0}\frac{f(0+h,0)-f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{1-1}{h} = 0;$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{k\to 0}\frac{f(0,0+k)-f(0,0)}{k} = \lim_{k\to 0}\frac{1-1}{k} = 0.$$

(ii) இதனை நிறுவ $y = x$ என்ற நேர்கோட்டுப் பாதையில் $(x,y)\to(0,0)$ எனும்போது f-ன் எல்லைமதிப்பை கணக்கிடுவோம். $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0$; ஏனெனில் $y = x$ என்ற நேர்கோட்டுப் பாதையில் $x \neq 0$ எனில் $f(x,y) = 0$. ஆனால் $f(0,0) = 1 \neq 0$; எனவே $(0,0)$ இல் f தொடர்ச்சியற்றது. ■

எடுத்துக்காட்டு 8.12

அனைத்து $(x,y) \in \mathbb{R}^2$-க்கும் $F(x,y) = x^3y + y^2x + 7$ எனில் $\frac{\partial F}{\partial x}(-1,3)$ மற்றும் $\frac{\partial F}{\partial y}(-2,1)$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 8_Differential and Derivatives.indd 79 16-12-2022 17:31:08